

## OBJECTIFS

- Utiliser les outils géométriques usuels : règle, règle graduée, équerre et compas.
- Reconnaître et utiliser la notion de perpendicularité.
- Reconnaître et utiliser la notion de parallélisme.
- Connaître les définitions d'un cercle, d'un disque, d'un rayon, d'un diamètre, d'une corde.
- Comprendre la définition d'un cercle et celle d'un disque sous la forme d'ensembles de points.
- Résoudre des problèmes mettant en jeu des distances à un point.

## I Droites

### 1. Droites perpendiculaires

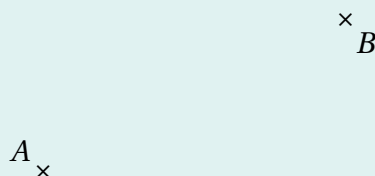
#### À RETENIR

#### Définitions

- Si  $A$  et  $B$  sont deux points distincts, la **droite**  $(AB)$  est l'ensemble de tous les points alignés avec  $A$  et  $B$ .
- Trois points  $A$ ,  $B$  et  $C$  sont **alignés** lorsque l'on peut tracer une ligne droite passant par ces trois points.
- Deux droites sont **sécantes** si elles se coupent en un seul point, appelé **point d'intersection**.

#### EXERCICE 1

Avec la règle, tracer la droite  $(AB)$ . Puis, tracer une droite  $(d)$  sécante avec  $(AB)$ . Appeler  $I$  le point d'intersection.



👉 Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/sixieme/droites-cercles/#correction-1>.

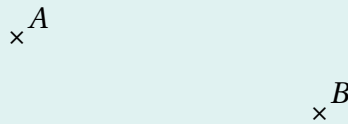
#### À RETENIR

#### Définition

Deux droites sont **perpendiculaires** si elles sont sécantes et forment un **angle droit**. On note cela avec le symbole  $\perp$ .

## EXERCICE 2

Avec la règle, tracer la droite  $(AB)$ . Ensuite, avec l'équerre, tracer une droite  $(d)$  perpendiculaire à  $(AB)$ . Appeler  $I$  le point d'intersection.



Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/sixieme/droites-cercles/#correction-2>.

## 2. Droites parallèles

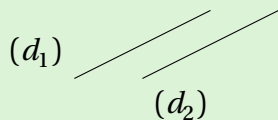
### À RETENIR

#### Définition

Deux droites sont **parallèles** si elles ne sont pas sécantes. On note cela avec le symbole  $\parallel$ .

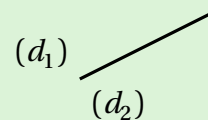
#### EXEMPLE

Les droites  $(d_1)$  et  $(d_2)$  n'ont aucun point commun. Donc  $(d_1) \parallel (d_2)$ .



#### EXEMPLE

Les droites  $(d_1)$  et  $(d_2)$  sont confondues. Donc  $(d_1) \parallel (d_2)$ .



### À RETENIR

#### Théorèmes

1. Si deux droites sont parallèles à une même droite, alors elles sont parallèles entre elles.

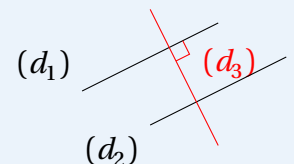
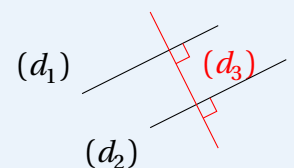
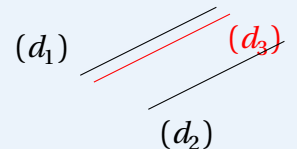
*Je sais*  $(d_1) \parallel (d_3)$  et  $(d_2) \parallel (d_3)$ . J'en **conclus**  $(d_1) \parallel (d_2)$ .

2. Si deux droites sont perpendiculaires à une même droite, alors elles sont parallèles entre elles.

*Je sais*  $(d_1) \perp (d_3)$  et  $(d_2) \perp (d_3)$ . J'en **conclus**  $(d_1) \parallel (d_2)$ .

3. Si deux droites sont parallèles, et si une troisième droite est perpendiculaire à l'une, alors elle est aussi perpendiculaire à l'autre.

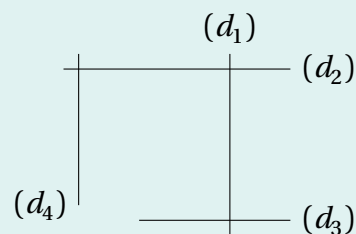
*Je sais*  $(d_1) \parallel (d_2)$  et  $(d_1) \perp (d_3)$ . J'en **conclus**  $(d_2) \perp (d_3)$ .



### EXERCICE 3

Sachant que  $(d_2) \parallel (d_3)$  et que  $(d_4) \perp (d_2)$ , montrer que  $(d_3) \perp (d_4)$ .

.....  
 .....  
 .....  
 .....



Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/sixieme/droites-cercles/#correction-3>.

## II Cercles

### 1. Distance entre deux points

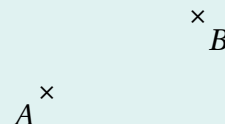
#### À RETENIR

#### Définition

La **distance** entre deux points  $A$  et  $B$  est la longueur du segment  $[AB]$ . On note celle-ci  $AB$ .

### EXERCICE 4

- Tracer le segment  $[AB]$ , puis compléter :  $AB = \dots \text{ cm}$ .
- Placer le point  $C$  au milieu du segment  $[AB]$ , puis compléter :  $AC = \dots \text{ cm}$ .



Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/sixieme/droites-cercles/#correction-4>.

### 2. Distance entre plusieurs points

#### À RETENIR

#### Définitions

- Le **cercle** de centre  $O$  et de rayon  $r$  est l'ensemble des points situés à la même distance  $r$  du point  $O$ .
- Le **disque** de centre  $O$  et de rayon  $r$  est l'ensemble des points situés à une distance du point  $O$  inférieure ou égale à  $r$ .

### EXERCICE 5

- Tracer l'ensemble des points situés à une distance de 2 cm du point  $O$ . Quelle est la figure tracée?  
 .....  
 .....
- Hachurer l'intérieur de la figure tracée à la question précédente. Quelle est la figure hachurée?  
 .....  
 .....



Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/sixieme/droites-cercles/#correction-5>.

# III Quadrilatères particuliers

## À RETENIR

### Définitions

- Un **polygone** est une figure fermée dont les côtés sont des segments.
- Un **quadrilatère** est un polygone à quatre côtés.

## 1. Parallélogrammes

### À RETENIR

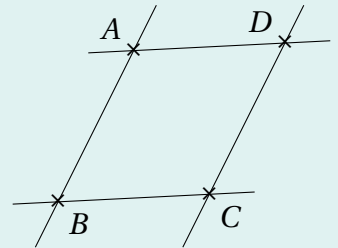
#### Définition

Un **parallélogramme** est un quadrilatère dont les côtés opposés sont deux à deux parallèles.

### EXERCICE 6

Sachant que  $(AD) \parallel (BC)$  et  $(AB) \parallel (DC)$ , justifier que le quadrilatère  $ABCD$  ci-contre est un parallélogramme. ....

.....  
.....  
.....



👉 Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/sixieme/droites-cercles/#correction-6>.

## 2. Losanges

### À RETENIR

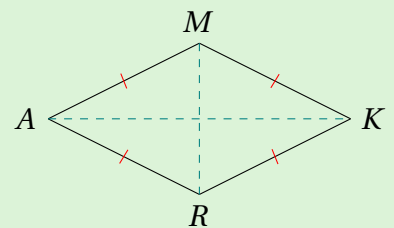
#### Définition

- Un **polygone** est une figure fermée dont les côtés sont des segments.
- Un **quadrilatère** est un polygone à quatre côtés.
- Un **losange** est un quadrilatère dont les quatre côtés ont la même longueur.

### EXEMPLE

Le quadrilatère  $MARK$  est un losange.

- On a  $MA = MK = RA = RK$ .
- Ses quatre côtés sont  $[MA]$ ,  $[AR]$ ,  $[RK]$  et  $[KM]$ .
- Ses quatre sommets sont les points  $M$ ,  $A$ ,  $R$  et  $K$ .
- Ses deux diagonales sont  $[MR]$  et  $[AK]$ .



#### EXERCICE 7

Construire un losange *LUNE* de 6 cm de côté, et tel que  $EU = 5$  cm.

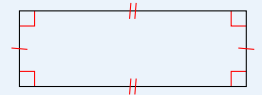
Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/sixieme/droites-cercles/#correction-7>.

### 3. Rectangles

#### À RETENIR

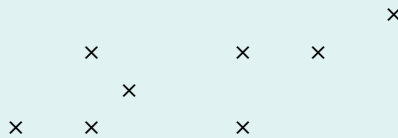
##### Définition

Un **rectangle** est un quadrilatère qui a quatre angles droits.



#### EXERCICE 8

En utilisant les points ci-dessous, tracer un rectangle.



Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/sixieme/droites-cercles/#correction-8>.

#### À RETENIR

##### Propriété

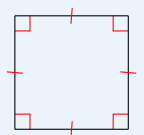
Si un quadrilatère est un rectangle, alors ses côtés opposés sont deux à deux parallèles et de même longueur. En particulier, les rectangles sont des parallélogrammes.

### 4. Carrés

#### À RETENIR

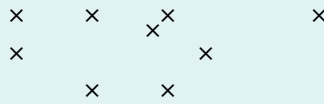
##### Définition

Un **carré** est un quadrilatère qui a quatre angles droits et quatre côtés de même longueur. En particulier, les carrés sont des rectangles.



### EXERCICE 9

En utilisant les points ci-dessous, tracer un carré.



 Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/sixieme/droites-cercles/#correction-9>.

### À RETENIR

#### Propriété

Si un quadrilatère est un carré, alors ses côtés opposés sont deux à deux parallèles.